

Hapnow – Entrega 1

DESCRIPCIÓN:

Hapnow es una alternativa diseñada para facilitar la organización y descubrimiento de eventos espontáneos en tiempo real. A diferencia de otras aplicaciones de gestión de eventos tradicionales, como ya se explicara luego, Hapnow esta enfocada en la inmediatez, permitiendo a los usuarios crear y unirse a actividades y eventos que ocurrirán como tope en las próximas 12 horas.

La aplicación utiliza la geolocalización para conectar a personas con intereses comunes en una zona geográfica específica, mostrando eventos cercanos en un mapa interactivo. Los usuarios podrán filtrar eventos por categoría (deportes, ocio, estudio, actividades culturales, profesionales, etc.), distancia y horario, recibiendo notificaciones cuando se crean eventos en su zona y que coinciden con sus preferencias.

Gracias a esta aplicación, se podría llegar a resolver de una forma muy solvente el problema de mucha gente, joven sobretodo, respecto a socializar de una forma mas dinámica. Existe una demanda creciente de herramientas que faciliten conexiones mas autenticas con el mundo real, sobretodo después de la pandemia.

Esta aplicación no solo conecta diferentes usuarios de una zona para la realización de eventos, sino que construye un sistema de reputación basado en asistencia real verificada por check-in. Cada evento crea un espacio para comunicarse entre usuarios mediante chat grupal donde los participantes pueden conocerse, coordinarse, y posteriormente, una galería colaborativa donde los asistentes pueden compartir diferentes fotos y videos.

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO:

En la era en la que vivimos, en la era digital, cada vez son mas las personas que experimentan soledad y dificultades para encontrar compañía para actividades cotidianas. Otras plataformas, se enfocan en eventos planificados con comunidades ya establecidas, pero existe un vacío en el mercado enfocado en actividades espontaneas. Hapnow podría ser de gran ayuda para aquel estudiante que quiere practicar algún deporte con alguien por la tarde, o para un profesional que busca alguien para tomar un café ahora mismo.

El proyecto esta diseñado para demostrar competencias adquiridas en el ciclo, integrando tecnologías modernas del stack MEAN (MongoDB, Express.js, Angular y Node.js), adaptado con Firebase. El uso de Firebase como backend facilita centrar el desarrollo en un frontend sólido con Angular, al mismo tiempo que permite familiarizarse con conceptos de arquitectura en la nube y tecnologías ampliamente utilizadas en la actualidad.

Pese a plantearse como un proyecto académico, Hapnow tiene fundamentos para poder llegar a convertirse en una aplicación real. El modelo de negocio potencial incluiría por ejemplo eventos privados, mayor radio de búsqueda, analíticas para organizadores frecuentes, y posibles patrocinios de negocios locales que aparecerían en eventos cercanos a sus ubicaciones. La arquitectura con Firebase permite escalar sin inversión inicial.

VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS EXISTENTES EN EL MERCADO:

Eventbrite:

- Fortalezas: Muy buen software para grandes eventos, sistema de ticketing y herramientas de marketing.

Eventbrite es para organizadores profesionales. La creación de eventos en Hapnow esta abierto para cualquier usuario de forma inmediata.

Bumble BFF:

- Fortalezas: Enfocado en hacer amistades, sistema de matching.

Estas aplicaciones requieren crear una conexión personal primero (sistema de matching), sin embargo con Hapnow conecta las personas mediante el propio evento en si, siendo la actividad el punto de encuentro.

Facebook Events:

- Fortalezas: tiene una gran base de usuarios, integración la propia red social y es gratuito.

Facebook Events no prioriza eventos locales inmediatos. Hapnow en su lugar, usa la geolocalización como eje central y filtra eventos de las próximas 12 horas.

STACK TECNOLÓGICO ELEGIDO:

- Frontend: Angular 17+.
- Lenguaje: TypeScript.
- Estilos: Angular Material + SASS.
- Diseño: Figma.
- Backend: Firebase (Auth, Firestore, Storage, Messaging, Hosting).
- Mapas: Google Maps API.
- Control de versiones: Git y GitHub.
- Entorno: VS Code.

OBJETIVOS Y REQUISITOS DEL SISTEMA:

El objetivo sería desarrollar una aplicación web funcional y escalable en el futuro que facilite la creación, descubrimiento y participación en eventos sociales espontáneos mediante geolocalización en tiempo real. Entre los objetivos específicos se encuentran:

1. Implementar autenticación con Firebase Authentication.
2. Desarrollar mapa interactivo con eventos geolocalizados.
3. Crear sistema de chat en tiempo real.
4. Integrar notificaciones push.
5. Implementar filtrado por distancia, categoría y horario.
6. Desarrollar sistema de check-in geolocalizado.
7. Crear galería pos-evento con subida de fotos.
8. Implementar panel de administración.

Requisitos funcionales:

- Autenticación:
 - Gestión de perfiles de usuarios.
 - Recuperación de contraseña.
 - Registro y login con email/contraseña.
- Gestión de eventos:
 - Crear evento con ubicación, fecha, categoría y límite de participantes.
 - Restricción temporal: 0-12 horas de antelación.
 - Editar/cancelar eventos propios.
 - Inscripción y desinscripción.
- Búsqueda y Visualización:
 - Mapa con marcadores por categoría (colores diferenciados).
 - Filtros: categoría, distancia (1-20km), horario (1-12h).
 - Detección automática de ubicación del usuario.
- Chat Grupal:
 - Acceso exclusivo para participantes inscritos.
 - Mensajería en tiempo real.
 - Moderación por creador.
- Check-in:
 - Verificación geolocalizada.
 - Registro de asistencia.
- Galería pos-evento:
 - Subida de fotos exclusiva para asistentes verificados
 - Comentarios en fotos
- Valoraciones:
 - Puntuación de 1-5 estrellas por asistentes verificados
- Notificaciones:
 - Nuevo evento cercano según preferencias.
 - Recordatorio 1h antes del evento.
 - Mensajes en chat y cancelaciones.
- Administración:
 - Gestión de reportes
 - Eliminación de contenido inapropiado
 - Suspensión de usuarios
 - Estadísticas de uso

Requisitos no funcionales:

- Rendimiento:
 - Carga inicial < 3 segundos.
 - Actualización del mapa < 1 segundo.
 - Mensajes de chat < 500ms.
- Seguridad:
 - Comunicación HTTPS.
 - Contraseñas hasheadas.
 - Validación cliente y servidor.
- Usabilidad:
 - Interfaz Material Design de Angular.
 - Accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA.
- Compatibilidad:
 - Navegadores: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
 - Responsive.

Requisitos de interfaz:

- Diseño Visual:
 - Paleta Material Design:
 - Colores por categoría: Deportes (rojo), Ocio (azul), Estudio (verde), Cultural (morado), Profesional (naranja).
 - Tipografía Roboto.
- Navegación:
 - Barra superior: mapa, mis eventos, perfil y notificaciones.
 - Botón para crear evento (+).
 - Menú hamburguesa en móvil.
- Responsive:
 - Menú lateral en ordenador, hamburguesa en móvil.

Casos de uso principales:

- Registrarse → Usuario nuevo → completa formulario → se crea la cuenta → redirige al perfil.
- Crear evento → usuario autenticado → completa formulario con ubicación → se crea evento y chat → envía notificaciones a usuarios.
- Buscar Eventos → usuario → accede al mapa → aplica filtros (opcional) → visualiza marcadores → selecciona evento → ve detalles.
- Inscribirse a evento → ve detalle del evento → “inscribirse” → verifica ubicación (<25km) → registra asistencia.
- Hacer Check-in → usuario inscrito → llega al evento → “Check-in” → verifica ubicación → registra asistencia.
- Compartir fotos → usuario con check-in → evento finalizado → sube foto → foto visible para asistentes.
- Valorar evento → usuario con check-in → solicita valoración → selecciona estrellas (1-5) → se actualiza reputación del organizador.
- Moderar contenido → admin → revisa reportes → decide acción (eliminar/suspender) → sistema ejecuta y notifica.

MODELO Y DISEÑO DE LA BBDD

El modelo estaría basado en la estructura de Firebase, en documentos que a su vez están almacenados en colecciones:

- Usuarios.
- Eventos.
- Participantes.
- Chats.
- Fotos.
- Valoraciones.
- Notificaciones.
- Reportes.